

Configuración de un Balanceador de Carga con HAProxy en CentOS Linux

Requisitos:

1. Tres máquinas con **CentOs Linux**:
 - **Servidor Apache 1:** Backend 1 (IP: 192.168.1.101).
 - **Servidor Apache 2:** Backend 2 (IP: 192.168.1.102).
 - **Servidor Balanceador:** Balanceador de carga (IP: 192.168.1.100).
2. Acceso como usuario root o con permisos sudo.
3. Firewall configurado para permitir tráfico HTTP.

Configuración de los Servidores Apache (Backends)

1. Preparar los Servidores Apache

1.1. Instalar Apache

En **Apache 1** y **Apache 2**, realiza los siguientes pasos:

1. **Actualizar el sistema:**

```
yum update -y
```

2. **Instalar Apache:**

```
yum install httpd -y
```

3. **Iniciar y habilitar Apache:**

```
systemctl start httpd  
systemctl enable httpd
```

4. **Abrir el puerto HTTP en el firewall:**

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http  
firewall-cmd --reload
```

1.2. Configurar Páginas Web de Prueba

En **Apache 1**, crea una página para identificar el servidor:

```
echo "<h1>Bienvenido al Servidor Backend 1</h1>" > /var/www/html/index.html
```

En **Apache 2**, crea una página diferente:

```
echo "<h1>Bienvenido al Servidor Backend 2</h1>" > /var/www/html/index.html
```

5. Verifica que cada servidor responde correctamente accediendo desde un navegador o utilizando curl:

- En **Apache 1**:

```
curl http://192.168.1.101
```

- En **Apache 2**:

```
curl http://192.168.1.102
```

Configuración del Servidor Balanceador

2.1. Instalar HAProxy

En el **Servidor Balanceador**:

1. **Actualizar el sistema:**

```
yum update -y
```

2. **Instalar HAProxy:**

```
yum install haproxy -y
```

3. **Abrir el puerto HTTP en el firewall:**

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http  
firewall-cmd --reload
```

2.2. Configurar HAProxy

1. **Editar el archivo de configuración de HAProxy:** Abre el archivo de configuración principal:

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

2. **Agregar la configuración del balanceador:** Reemplaza o agrega lo siguiente al archivo:

```
global
    log 127.0.0.1 local0
    log 127.0.0.1 local1 notice
    maxconn 2000
    user haproxy
    group haproxy
    daemon
```

```
defaults
    log global
    option httplog
    option dontlognull
    timeout connect 5000ms
    timeout client 50000ms
    timeout server 50000ms
```

```
frontend http_front
    bind *:80
    default_backend http_back
```

```
backend http_back
    balance roundrobin
    server backend1 192.168.1.101:80 check
    server backend2 192.168.1.102:80 check
```

3. **Guardar y salir** del editor.
4. **Reiniciar HAProxy para aplicar los cambios:**

```
systemctl restart haproxy
systemctl enable haproxy
```

2.3. Prueba del Balanceador de Carga

1. Desde un navegador o terminal, accede a la dirección IP del balanceador:

```
curl http://192.168.1.100
```

2. Deberías ver alternar las respuestas de **Backend 1** y **Backend 2** (dependiendo de la configuración de round-robin).

Habilitar la Interfaz de Estadísticas

Para monitorear el balanceador:

1. **Agregar la sección de estadísticas a haproxy.cfg:**

```
listen stats
  bind *:8080
  stats enable
  stats uri /stats
  stats auth admin:password
```

2. **Reiniciar HAProxy:**

```
systemctl restart haproxy
```

3. Accede a la interfaz de estadísticas en:

<http://192.168.1.100:8080/stats>

- Usuario: admin
- Contraseña: password